



Modelos de Riesgo por Índices

Cómo se construyen, cómo ordenan y por qué funcionan

Horizontes de 6 y 12 meses · servicio del puerto 8502

Documento explicativo para el equipo técnico y de riesgo

Prestanza · 2026 · v1.0

Contenido

1	La idea en una página	3
2	Datos y etiqueta	3
3	Construcción, paso a paso	4
3.1	Paso 1: escala común	4
3.2	Paso 2: índice	4
3.3	Paso 3: puntaje	5
3.4	Los índices de cada modelo	5
4	Cómo se ordena y cómo se decide	6
4.1	Ordenar	6
4.2	Cortar: el umbral	6
4.3	Bandas	7
5	Qué entrega el modelo	8
6	Por qué funcionan	9
7	Cómo se validó el poder predictivo	10
8	Qué se ajusta al reentrenar	11
A	Símbolos	12

1. La idea en una página

El modelo responde una pregunta: **¿este crédito formalizado tendrá calificación Buena (≥ 9) o No-Buena a 6 o a 12 meses?** Para responderla hace cuatro cosas, siempre en el mismo orden:

1. **Lleva cada variable a una escala común:** “qué tan lejos está este cliente de lo típico de la cartera”.
2. **Agrupar las variables en índices** con sentido crediticio (mora, carga financiera, respaldo, score...). Cada índice es el promedio de sus variables, con un signo fijado por lógica: + si un valor más alto implica más riesgo y – si implica menos.
3. **Suma los índices:** el resultado es el **puntaje**. Más alto significa más riesgo, y con él se **ordena** a los clientes.
4. **Corta la lista ordenada** en un **umbral**: los de puntaje más alto se marcan “No-Buena (revisar)”.

La diferencia con el modelo actual (8501)

El modelo actual es una regresión logística que **estima un peso por cada una de sus 38 variables**. Con 95 a 104 créditos calificados y solo 15 a 33 malos, esos pesos salen ruidosos y 12 de 30 variables terminan puntuando al revés de la lógica. El modelo por índices **no estima pesos**: todos los índices valen lo mismo y los signos se fijan de antemano. Con los datos solo se ajustan las escalas y el umbral.

Horizonte	Modelo	AUC	F1-macro	Exactitud bal.
12 meses	Actual (8501)	0,61	0,58	0,62
12 meses	Índices (8502)	0,78	0,68	0,74
6 meses	Actual (8501)	0,63	0,59	0,60
6 meses	Índices (8502)	0,69	0,70	0,71

Tabla 1: Desempeño en créditos que el modelo no vio (sección 7). AUC: 0,5 es azar y 1 es perfecto.

2. Datos y etiqueta

- **Solo créditos formalizados.** Se usan las operaciones con calificación. Las simulaciones sin calificación son solicitudes que no se formalizaron: no tienen desenlace y no se usan en ninguna etapa.
- **Etiqueta.** No-Buena si la calificación es menor que 9. Hay 104 créditos con calificación a 6 meses (33 No-Buena, 32 %) y 95 a 12 meses (15 No-Buena, 16 %).
- **La calificación es de la operación**, no de una persona. Por eso el modelo de 12 meses incluye a los codeudores y al hogar (titular + codeudores).

- **Transitorios (6M).** Son créditos No-Buena a 6 meses que salen Buena a 12: un atraso temprano que se corrigió. Hay 15 de 33. Se excluyen al *ajustar* el modelo de 6 meses, porque se parecen más a los buenos, pero se incluyen al *evaluarlo* contra la calificación real de 6 meses.

3. Construcción, paso a paso

3.1 Paso 1: escala común

No se puede sumar un monto de 70 millones con un LTV de 0,48. Cada variable se convierte en “cuántas unidades de variación está por encima o por debajo de lo típico”, con parámetros calculados en los créditos de entrenamiento:

$$\text{6 meses: } z_{ij} = \frac{x_{ij} - \text{Med}_j}{\text{RIC}_j} \quad (1)$$

$$\text{12 meses: } z_{ij} = \frac{\text{slog}(x_{ij}) - \mu_j}{\sigma_j}, \quad \text{slog}(x) = \text{sign}(x) \ln(1 + |x|) \quad (2)$$

Med_j es la mediana, RIC_j el rango intercuartílico (percentil 75 menos percentil 25), y μ_j, σ_j la media y la desviación del logaritmo con signo. A 12 meses el logaritmo suaviza montos muy dispersos; a 6 meses funcionó mejor el escalado robusto.

3.2 Paso 2: índice

$$I_{ik} = \frac{1}{|J_{ik}|} \sum_{j \in J_{ik}} s_j z_{ij}, \quad s_j \in \{+1, -1\} \quad (3)$$

El índice k del cliente i es el promedio de sus variables estandarizadas, cada una con su signo. Si al cliente le falta una variable, el promedio se toma sobre las que tiene (J_{ik}); si le faltan todas (por ejemplo, índices de codeudores en un crédito sin codeudores), el índice vale 0, que es lo típico.

Ejemplo real: índice “tamaño del crédito” (6 meses) de la simulación 78486

Variable	Cliente	Mediana	RIC	z
Monto	70 M	70 M	50 M	0,00
Cuota	1,85 M	1,85 M	1,57 M	0,00
LTV	0,48	0,32	0,17	+0,94

Las tres variables tienen signo + (más alto es más riesgo): $I_{\text{tamaño}} = \frac{1}{3} (0,00 + 0,00 + 0,94) = 0,31$. El monto y la cuota son típicos, pero el LTV está casi una unidad de variación por encima de lo normal: el índice queda en riesgo moderado.

3.3 Paso 3: puntaje

$$S_i = \sum_{k=1}^K I_{ik} \quad (4)$$

Todos los índices pesan lo mismo. Un puntaje de 0 es un cliente típico; positivo, más riesgoso que lo típico; negativo, menos.

3.4 Los índices de cada modelo

12 meses (11 índices, 39 variables). Incluye mora y score de codeudores y del hogar:

$$\begin{aligned} I_{\text{mora tit}} &= \frac{1}{6} (z_{\text{mora}} + z_{\text{rep}} + z_{\text{def}} + z_{\text{crep}} + z_{\text{m/d}} + z_{\text{prep}}) \\ I_{\text{mora cod}} &= \frac{1}{3} (z_{\text{mora}}^{\text{co}} + z_{\text{rep}}^{\text{co}} + z_{\text{def}}^{\text{co}}) \\ I_{\text{peor deudor}} &= \frac{1}{3} (z_{\text{nmora}} + z_{\text{def}}^{\text{h}} - z_{\text{score}}^{\text{h}}) \\ I_{\text{carga tit}} &= \frac{1}{4} (z_{C/B} + z_{C/A} + z_{\text{tcr}} + z_{\text{Pbur}}) \\ I_{\text{carga hogar}} &= \frac{1}{4} (z_{\text{carga}} + z_{C/Y} + z_{D/Y} + z_P^{\text{co}}) \\ I_{\text{respaldo}} &= \frac{1}{6} (z_{\text{LTV}} - z_{E/M} - z_{\text{prop}} - z_E + z_{\text{pred}} + z_{\text{vpred}}) \\ I_{\text{score tit}} &= -z_{\text{score}} \\ I_{\text{score cod}} &= -\frac{1}{2} (z_{\text{smax}}^{\text{co}} + z_{\text{smin}}^{\text{co}}) \\ I_{\text{estabilidad}} &= -\frac{1}{5} (z_{\text{res}} + z_{\text{emp}} + z_{\text{exp}} + z_{\text{edu}} + z_{\text{estr}}) \\ I_{\text{litigios}} &= \frac{1}{3} (z_{\text{dem}} + z_{\text{ddo}} + z_{\text{d\$}}) \\ I_{\text{analista}} &= -\frac{1}{2} (z_{\text{an}} + z_{\text{as}}) \\ S^{12} &= \sum_{k=1}^{11} I_k \end{aligned}$$

6 meses (7 índices, 15 variables del titular):

$$\begin{aligned} I_{\text{capacidad}} &= -\frac{1}{3} (z_{\text{qf}} + z_{s\text{-qf}} + z_R) \\ I_{\text{tamaño}} &= \frac{1}{3} (z_M + z_C + z_{\text{LTV}}) \\ I_{\text{score}} &= \frac{1}{3} (-z_{\text{score}} + z_{\text{sbajo}} - z_{s\text{-edu}}) \\ I_{\text{educación}} &= -z_{\text{edu}} \\ I_{\text{litigios}} &= \frac{1}{2} (z_{\text{dem}} + z_{\text{d\$}}) \\ I_{\text{analista}} &= -\frac{1}{2} (z_{\text{an}} + z_{\text{as}}) \\ I_{\text{casa}} &= z_{\text{casa}} \\ S^6 &= \sum_{k=1}^7 I_k \end{aligned}$$

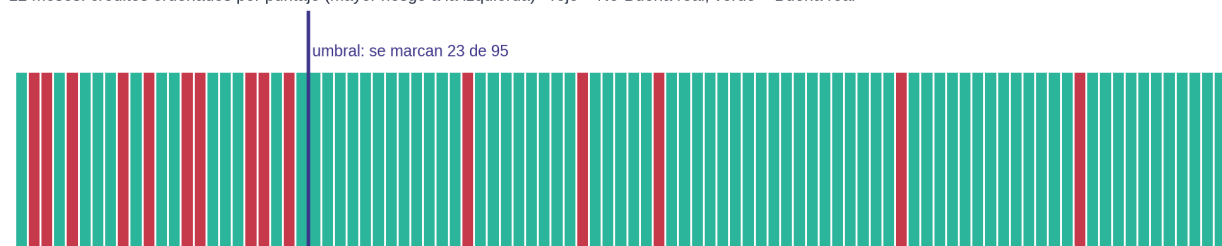
El significado de cada símbolo está en el Anexo A.

4. Cómo se ordena y cómo se decide

4.1 Ordenar

Con el puntaje se ordenan los clientes de mayor a menor riesgo. El modelo no conoce la calificación real al ordenar; la figura compara su orden con lo que realmente pasó, en créditos que no vio:

12 meses: créditos ordenados por puntaje (mayor riesgo a la izquierda) · rojo = No-Buena real, verde = Buena real



6 meses: créditos ordenados por puntaje (mayor riesgo a la izquierda) · rojo = No-Buena real, verde = Buena real

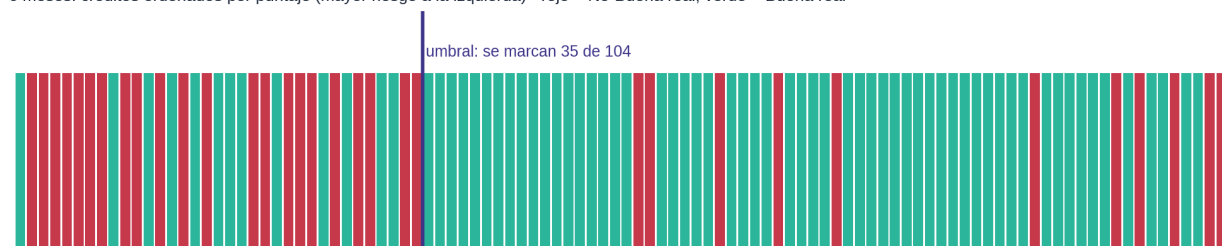


Figura 1: Cada barra es un crédito. Los No-Buena (rojo) se concentran a la izquierda, donde el puntaje es más alto, pero no todos: el orden es bueno, no perfecto. A 12 meses quedan 10 de los 15 malos a la izquierda del umbral; a 6 meses, 22 de 33.

4.2 Cortar: el umbral

Como el orden no es perfecto, marcar exactamente tantos créditos como malos hay deja escapar muchos malos que quedaron un poco más abajo. Por eso se marca algo más:

$$\pi = \min(0,95; 1,5 \hat{p}), \quad u = Q_{1-\pi}(S^{\text{ent}}), \quad \hat{y}_i = \begin{cases} \text{No-Buena (revisar)} & S_i \geq u \\ \text{Buena} & S_i < u \end{cases} \quad (5)$$

$\hat{p}$ es la tasa de No-Buena en entrenamiento (15,8 % a 12M; 20,2 % a 6M sin transitorios), π la fracción que se marca (24 % y 30 %) y u el puntaje que deja exactamente esa fracción por encima. Hoy: $u = 1,91$ a 12 meses y $u = 0,98$ a 6 meses.

¿Por qué 1,5? Se compararon reglas fijadas de antemano. Por cada 100 créditos a 12 meses (créditos no vistos):

Regla	Créditos marcados	Malos atrapados (de 16)	Buenos enviados a revisar
1× la tasa de malos	17	7 (45 %)	10
1,5× la tasa	24	10 (66 %)	14
2× la tasa	33	11 (72 %)	22

Tabla 2: Pasar de 1× a 1,5× atrapa 3 malos más revisando 7 créditos más; pasar a 2× atrapa solo 1 más revisando 9 más. A 6 meses: 50 %, 64 % y 68 % de malos atrapados.

El factor 1,5 es una **decisión de política**: subirlo atrapa más malos a costa de revisar más buenos. Cambiarlo no altera el puntaje ni el orden, solo dónde se corta la lista.

4.3 Bandas

Los puntajes de entrenamiento se parten en tres grupos del mismo tamaño (terciles): Bajo, Medio y Alto. Un cliente nuevo cae en la banda que corresponde a su puntaje. Fuera de muestra, la tasa de No-Buena por banda es 6 % / 6 % / 34 % a 12 meses y 19 % / 16 % / 55 % a 6 meses: el riesgo se concentra en la banda Alta.

5. Qué entrega el modelo

Para cada simulación del archivo de datapoints, y para cada horizonte, el servicio del puerto 8502 devuelve:

- **El valor de cada índice:** positivo empuja hacia el riesgo (barra roja en la interfaz) y negativo hacia Buena (barra verde).
- **El puntaje S_i y el umbral u** con el que se comparó.
- **La banda** (Bajo, Medio o Alto) y **la decisión:** Buena o No-Buena (revisar).

Índice (12 meses)	79754 (real: 10)	78486 (real: 8)
Mora titular	-0,53	1,88
Mora codeudores	0,00	1,64
Peor deudor	-0,70	1,16
Carga titular	0,03	0,27
Carga hogar	0,50	0,15
Respaldo	-0,19	-0,27
Score titular	-1,36	3,28
Score codeudores	0,00	-0,16
Estabilidad	-0,24	0,18
Litigios	0,53	0,53
Analista	-0,26	4,37
Puntaje	-2,22	13,01
Banda / decisión	Bajo / Buena	Alto / No-Buena

Tabla 3: Dos clientes reales a 12 meses (umbral 1,91). El 78486 tiene mora propia y de codeudores, score bajo y mala calificación del analista.

Cómo leer la salida. La decisión dice *qué hacer* (revisar o no), la banda dice *qué tan arriba* está el cliente en la cartera, y los índices dicen *por qué*. El puntaje no es una probabilidad: sirve para ordenar y comparar con el umbral.

6. Por qué funcionan

- **Pocos datos, pocos parámetros.** Con 15 a 33 malos, cada peso estimado es una oportunidad de aprender ruido. Los modelos de pesos iguales con signos correctos suelen predecir tan bien o mejor que los modelos con pesos estimados en muestras pequeñas (Dawes, 1979, *improper linear models*). Aquí: AUC 0,78 frente a 0,61 a 12 meses.
- **Signos con sentido.** Ninguna variable puede puntuar al revés de la lógica crediticia. Eso evita que el modelo aprenda patrones accidentales.
- **Promediar reduce el ruido.** Un índice promedia varias medidas del mismo aspecto (por ejemplo, seis medidas de mora). Si una viene mal reportada, las otras la compensan.
- **La información correcta.** A 12 meses la calificación es de toda la operación, y la mora de los codeudores y del hogar es lo que más separa: el índice “peor deudor” tiene AUC 0,73 por sí solo. El modelo actual solo mira al titular.
- **Estabilidad.** Al recalcular el puntaje con 1000 remuestreos de los datos, el orden de los clientes casi no cambia (correlación de Spearman mediana 0,995). Ningún índice domina: quitar cualquiera cambia el AUC en 0,02 o menos a 12 meses.

Índice (12M)	AUC solo	Δ AUC sin él	Índice (12M)	AUC solo	Δ AUC sin él
Peor deudor	0,73	0,000	Carga titular	0,58	-0,007
Mora titular	0,70	0,003	Respaldo	0,57	-0,015
Mora codeudores	0,69	-0,024	Analista	0,54	0,006
Score titular	0,68	-0,001	Score codeudores	0,53	0,000
Carga hogar	0,64	-0,019	Litigios	0,49	0,014
Estabilidad	0,60	-0,013			

Tabla 4: Aporte de cada índice a 12 meses. Un Δ negativo indica que el índice aporta.

Índice (6M)	AUC solo	Δ AUC sin él	Índice (6M)	AUC solo	Δ AUC sin él
Analista	0,61	-0,030	Litigios	0,57	-0,060
Score	0,60	-0,002	Educación	0,54	-0,007
Garantía casa	0,58	-0,010	Capacidad	0,51	0,026
Tamaño crédito	0,58	-0,021			

Tabla 5: Aporte de cada índice a 6 meses. Litigios y analista son los que más aportan; capacidad no aporta en estos datos.

7. Cómo se validó el poder predictivo

La regla de oro es **medir siempre en créditos que el modelo no vio**. Se usaron cinco pruebas:

1. **Validación cruzada 5×20** . Los créditos se parten en 5 grupos; con 4 se calculan escalas y umbral, y el quinto se predice. Se rota el grupo de prueba y se repite con 20 particiones distintas.
2. **Particiones nuevas**. Se repite todo con 20 particiones que no se usaron al diseñar los modelos, para descartar que el resultado dependa de las particiones originales.
3. **Validación temporal**. Se entrena con los créditos más antiguos (50, 60 o 70 %) y se predicen los más recientes, como pasaría en producción.
4. **Permutación**. Se mezcla al azar la etiqueta 10 000 veces para ver qué AUC produce el azar. El azar da 0,50, y como máximo $\approx 0,59$ en el 95 % de los casos.
5. **Bootstrap**. Se remuestran los créditos 2 000 veces para estimar el intervalo de confianza del AUC.

En todas, el modelo actual de la app (8501) se evaluó con las mismas particiones como referencia.

12 meses	AUC	F1-macro	Exact. bal.	AUC 8501
Validación cruzada 5×20	0,78	0,70	0,75	0,61
Particiones nuevas 5×20	0,78	0,68	0,74	0,61
Temporal: entrena 50 % más antiguo (11 malos)	0,77	0,57	0,56	0,49
Temporal: entrena 60 % más antiguo (9 malos)	0,74	0,71	0,69	0,77
Temporal: entrena 70 % más antiguo (7 malos)	0,84	0,76	0,71	0,70

Tabla 6: Permutación: $p = 0,0004$ (la señal no es azar). IC 95 % del AUC: [0,61 – 0,90].

6 meses	AUC	F1-macro	Exact. bal.	AUC 8501
Validación cruzada 5×20	0,70	0,70	0,71	0,62
Particiones nuevas 5×20	0,69	0,70	0,71	0,63
Temporal: entrena 50 % más antiguo (20 malos)	0,72	0,67	0,67	0,60
Temporal: entrena 60 % más antiguo (18 malos)	0,74	0,61	0,62	0,71
Temporal: entrena 70 % más antiguo (14 malos)	0,75	0,73	0,73	0,70

Tabla 7: Evaluado contra la calificación real de 6 meses. Permutación: $p = 0,0002$. IC 95 % del AUC: [0,56 – 0,83].

Qué significan las métricas. El **AUC** mide qué tan bien ordena: es la probabilidad de que un No-Buena tenga un puntaje más alto que un Buena tomado al azar. El **F1-macro** y la **exactitud balanceada** miden qué tan bien clasifica con el umbral, dando el mismo peso a buenos y malos.

Lo que la validación no resuelve

Los índices se diseñaron después de analizar estos mismos créditos. Las pruebas muestran que el resultado es estable, pero no eliminan ese sesgo de diseño: con selección estricta de variables dentro de cada partición, el AUC baja a 0,71 a 12 meses y a $\approx 0,55$ a 6 meses. Además, con 15 a 33 malos los intervalos son amplios. La confirmación definitiva será medir el modelo, sin cambios, en las próximas cosechas de créditos.

8. Qué se ajusta al reentrenar

- **Se recalcula** con cada carga de calificaciones: las escalas de cada variable (Med_j , RIC_j o μ_j , σ_j), la tasa de malos, el umbral u y los terciles.
- **No cambia:** qué variables forman cada índice, sus signos y que todos los índices pesen igual.
- Si la cartera cambia (más o menos malos), el umbral se mueve solo, porque depende de la tasa de malos.
- **La definición de Buena es configurable.** El corte (hoy Buena ≥ 9) se toma de la pestaña “Letras & clases” de la app principal y lo comparten las dos apps. Cada versión entrenada guarda el corte con que se hizo. Con los datos actuales, contar el 8 como Buena empeora los modelos (AUC $0,69 \rightarrow 0,60$ a 6 meses y $0,78 \rightarrow 0,74$ a 12 meses), porque se pierden muchos de los malos con que aprenden.

A. Símbolos

Símbolo	Variable (12 meses)	Símbolo	Variable (12 meses)
z_{mora}	mora actual (<i>debtor_current_delinquency_value</i>)	z_{LTV}	M/V
z_{rep}	reportes negativos (<i>debtor_total_no_bad_reports</i>)	$z_{E/M}$	$\sum_d E_d/M$
z_{def}	créditos en default (<i>debtor_default_loans</i>)	z_{prop}	$\sum$ propiedades SNR (<i>snr_estimated_unique_properties</i>)
z_{crep}	cerrados con reportes (<i>debtor_closed_no_loans_w_bad_reports</i>)	z_E	$\sum_d E_d$ (patrimonio declarado)
$z_{\text{m/d}}$	$\text{mora}_t/\text{deuda}_t$	z_{pred}	$\mathbb{1}[\text{mora predial} > 0]$
z_{prep}	$n_t^{\text{rep}}/n_t^{\text{créd}}$	z_{vpred}	mora del predial (<i>collateral_tax_delinquency_value</i>)
$z_{\text{mora}}^{\text{co}}$	$\sum$ mora actual de codeudores	z_{score}	score del titular (<i>debtor_credit_score</i>)
$z_{\text{rep}}^{\text{co}}$	máx. reportes negativos de codeudores	$z_{\text{smax}}^{\text{co}}$	máx. score de codeudores
$z_{\text{def}}^{\text{co}}$	máx. créditos en default de codeudores	$z_{\text{smin}}^{\text{co}}$	mín. score de codeudores
z_{nmora}	$\sum_d \mathbb{1}[\text{mora}_d > 0]$	z_{res}	tiempo en la vivienda (<i>debtor_tenure_at_curr_address</i>)
$z_{\text{def}}^{\text{h}}$	$\max_d \text{default}_d$	z_{emp}	antigüedad laboral (<i>debtor_duration_of_curr_employment</i>)
$z_{\text{score}}^{\text{h}}$	$\min_d \text{score}_d$	z_{exp}	años de experiencia (<i>debtor_years_experience</i>)
$z_{C/B}$	$C/\sum_d B_d$	z_{edu}	nivel educativo (ordinal)
$z_{C/A}$	$C/\sum_d A_d$	z_{estr}	estrato (<i>debtor_social_stratum</i>)
z_{tcr}	uso de tarjetas (<i>debtor_current_tcr_usage</i>)	z_{dem}	demandas (<i>public_db_no_lawsuits</i>)
z_{Pbur}	cuota total en buró (<i>debtor_current_total_payment</i>)	z_{ddo}	como demandado (<i>...defendant</i>)
z_{carga}	$(C + 1000 \sum_d P_d)/Y$	$z_{\text{d\$}}$	demandado por dinero (<i>...defendant_money</i>)
$z_{C/Y}$	C/Y	z_{an}	calificación del analista (<i>analist_score</i>)
$z_{D/Y}$	$1000 \sum_d D_d/(12Y)$	z_{as}	calificación del asesor (<i>advisor_score</i>)
z_P^{co}	$\sum$ cuotas en buró de codeudores		

Tabla 8: C : cuota; M : monto; V : valor de la garantía; $Y = \max(\frac{1}{12} \sum_d R_d, \sum_d B_d, \sum_d A_d)$ es el ingreso mensual del hogar, con R_d ingreso anual declarado, B_d ingreso de buró, A_d abonos bancarios, P_d y D_d cuota y deuda en buró (miles) y E_d patrimonio de cada deudor d . Sin superíndice: titular; co: codeudores; h: hogar.

Símbolo	Variable (6 meses)	Símbolo	Variable (6 meses)
z_{qf}	$\text{quotefactor} = \frac{R/12}{C}$	$z_{s\text{-}edu}$	score $\times$ educación
$z_{s\text{-}qf}$	score $\times$ quotefactor	z_{edu}	nivel educativo (ordinal)
z_R	ingreso anual declarado (<i>tax_report_total_income_value</i>)	z_{dem}	demandas (<i>public_db_no_lawsuits</i>)
z_M	monto (<i>original_amount</i>)	$z_{d\$}$	demandado por dinero (... <i>defendant_money</i>)
z_C	cuota (<i>value_monthly_payments</i>)	z_{an}	calificación del analista
z_{LTV}	M/V	z_{as}	calificación del asesor
z_{score}	score (<i>debtor_credit_score</i>)	z_{casa}	$\mathbb{1}[\text{garantía} = \text{casa}]$
z_{sbajo}	$\mathbb{1}[\text{score} < 550]$		

Tabla 9: Variables del titular según el ETL de la app (las divisiones por 0 dan 0).